

ROADMAP – Unitate Aritmetico-Logică (UAL) pe Zybo Z7

Descriere

Se implementează o Unitate Aritmetico-Logică (UAL) pe placa Zybo Z7:

- primește prin UART (de la PC/HTERM) două numere (pozitive sau negative întregi sau reale);
- primește codul operației (+, -, *, /);
- trimite datele către ALU hardware (VHDL) în PL;
- primește rezultatul și îl afișează în HTERM;
- afișează în HTERM stările principale (A primit, B primit, OP selectată, rezultat disponibil / eroare).

Componentă	Rol
PL (Programmable Logic)	ALU implementată în VHDL — efectuează operațiile aritmetice; comunică prin AXI
PS (Processing System – ARM Cortex A9)	Primește date prin UART (Vitis), le trimite în PL și citește rezultatul
UART (HTERM)	Interfață utilizator – scrie A, B, se alege operația, apoi rezultatul. Afișează progresul etapelor (A, B, OP, Rezultat)

Săptămâna 1 – Planificare și setup

Obiectiv: pregătirea mediilor și testarea comunicației de bază cu placa

Activități:

- Creează un proiect nou Vivado pentru Zybo Z7-20.
- Adaugă blocul ZYNQ Processing System și configurează UART, GPIO.
- Testează comunicația UART → HTERM.

Săptămâna 2 – Implementarea ALU în VHDL (partea hardware – PL)

Obiectiv: proiectarea logicii hardware care face operațiile

Activități:

- Entitatea ALU.vhd cu intrări A, B, OP și ieșire.
- Implementează operațiile: $A+B$, AB , $A*B$, A/B (CSA pe n biți, înmulțire nr. negative – Booth alg.).
- Confirmă că rezultatele sunt corecte pentru combinații pozitive/negative.

Săptămâna 3 – Integrarea în Vivado (Design complet PS+PL)

Obiectiv: conectarea ALU la ZYNQ prin AXI

Activități:

- Custom IP din ALU (cu AXI-Lite interface).
- Implementare logică virgulă.
- Definește registre AXI pentru:
 - registru control (START/DONE)
 - operand A
 - operand B
 - operație (OP)
 - rezultat (READ)
- Conectează IP-ul la ZYNQ Processing System în Vivado Block Design.
- Generate bitstream.
- Export hardware.

Săptămâna 4 – Aplicația software (Vitis + HTERM)

Obiectiv: crearea interfeței de dialog și logica software

Activități:

- proiect în Vitis bazat pe hardware-ul exportat.
- În main.c:
 - funcția citesteNumar("A = ")
 - funcția citesteNumar("B = ")
 - funcția citesteOperatie()
- Scrie valorile în registrele AXI corespunzătoare (A, B, OP).

Săptămâna 5 – Testare, validare și optimizare

Obiectiv: demonstrarea funcționării complete și îmbunătățiri

Activități:

- Documentație!!
- Testează combinații de valori:
 - întregi pozitive/negative

- reale (cu virgulă)
 - cazuri limită (divizare cu 0, valori mari)
- Documentează fluxul complet (capturi ecran Vivado, cod, poze cu Zybo + HTERM).